

Kalkulus II előadás

10. előadás

Kétváltozós függvények differenciálhatósága. Szélsőérték keresés.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2020.04.22

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Megjegyzés

Mivel a kurzus tematikájában a kétváltozós-valós függvények szerepelnek, ezért ezek definícióját külön is felírjuk.

Kétváltozós függvények

Definíció

*A Legyen $n \in \mathbb{N}$, ekkor $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvényt n-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Megjegyzés

Mivel a kurzus tematikájában a kétváltozós-valós függvények szerepelnek, ezért ezek definícióját külön is felírjuk.

Definíció

*Az $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvényt, amely rendezett számpárokhoz (kétkoordinátás vektorokhoz vagy pontokhoz) valós számokat rendel 2-**változós valós függvény**nek nevezzük.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$
- $\|\lambda \cdot \underline{x}\| = |\lambda| \cdot \|\underline{x}\|$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *és* $\lambda \in \mathbb{R}$ *esetén*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Lineáris algebrából láttuk, az $\mathbb{R}^2$ téren a $\|\underline{v}\| := \sqrt{x^2+y^2}$ utasítással norma értelmezhető, ahol $\underline{v} = (x, y)$.

Tétel

A kétkoordinátás vektorok $\mathbb{R}^2$ terén a fent definiált $\|.\| : X \mapsto \mathbb{R}_+$ norma teljesíti az úgynevezett norma tulajdonságokat:

- $\|\underline{x}\| \geq 0$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *esetén*
- $\|\underline{x}\| = 0$ *akkor és csak akkor teljesül, ha* $\underline{x} = \underline{0}$
- $\|\lambda \cdot \underline{x}\| = |\lambda| \cdot \|\underline{x}\|$ *minden* $\underline{x} \in \mathbb{R}^2$ *és* $\lambda \in \mathbb{R}$ *esetén*
- $\|\underline{x} + \underline{y}\| \leq \|\underline{x}\| + \|\underline{y}\|$ *minden* $\underline{x}, \underline{y} \in \mathbb{R}^2$ *esetén (*$\triangle$*-egyenlőtlenség)*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető” a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető” a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Definíció

Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat konvergens, ha létezik* $P \in \mathbb{R}^2$ *pont, hogy* $\lim_{k\to\infty} \|P - P_k\| = 0.$

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Láttuk, hogy a norma egyfajta hossz-jelentéssel bír.
A norma segítségével számos egyváltozós függvényekre értelmezett fogalom „átvihető" a kétváltozós függvényekre.
A következőkben a kétváltozós függvények értelmezési tartományával kapcsolatos fogalmakat vizsgáljuk.

Definíció

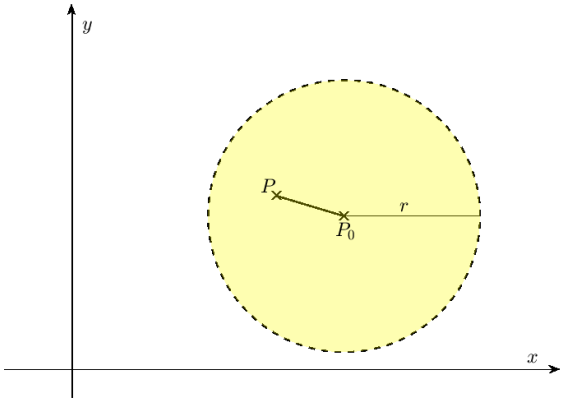
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat konvergens, ha létezik* $P \in \mathbb{R}^2$ *pont, hogy* $\lim_{k\to\infty} \|P - P_k\| = 0$.

Definíció

Egy $P_0 \in \mathbb{R}^2$ *pont* $r \in \mathbb{R}_+$ *sugarú környezetén azon* P *pontok halmazát értjük, amelyek távolsága* P_0*-tól* r*-nél kisebb, azaz*

$$K_r(P_0) := \left\{P \in \mathbb{R}^2 \middle| \ \|P - P_0\| < r\right\}$$

Kétváltozós függvények



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Definíció

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmazt* ***korlátos****nak nevezzük, ha a*

$$\{\|P - Q\|,\ P, Q \in H\}$$

korlátos számhalmaz.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Pontsorozat konvergenciája a környezet-definíció segítségével átfogalmazható:
Az $(P_k, k \in \mathbb{N}) \subseteq \mathbb{R}^2$ *pontsorozat akkor és csak akkor tart az* $P \in \mathbb{R}^2$ *ponthoz, ha minden* $\varepsilon > 0$ *esetén található olyan* n_0 *küszöbindex, hogy minden* $n > n_0$ *esetén* $P_n \in K_\varepsilon(P)$

Definíció

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmazt* ***korlátos****nak nevezzük, ha a*

$$\{\|P - Q\|,\ P, Q \in H\}$$

korlátos számhalmaz.

Tétel

A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ *ponthalmaz akkor és csak akkor korlátos, ha pontjainak mindkét koordinátája korlátos halmazt alkot.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Definíció

*A Q pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **külső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \cap H = \emptyset$, azaz a környezet egyetlen H-beli pontot sem tartalmaz.*

Kétváltozós függvények

Definíció

*A P pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **belső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \subseteq H$, azaz a környezet minden pontja H-beli.*

Definíció

*A Q pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **külső pont**jának nevezzük, ha létezik olyan $\varepsilon > 0$ sugár, hogy $K_\varepsilon(P) \cap H = \emptyset$, azaz a környezet egyetlen H-beli pontot sem tartalmaz.*

Definíció

*Az R pontot a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **határ pont**jának nevezzük, ha **minden** $\varepsilon > 0$ sugár esetén, A $K_\varepsilon(P) \cap H \neq \emptyset$ és $K_\varepsilon(P) \setminus H \neq \emptyset$, azaz a pont minden környezete tartalmaz H-beli és H-ba nem tartozó pontot is.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Definíció

*A $H \subset \mathbb{R}^2$ halmaz **nyílt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz egyetlen határpontját sem tartalmazza.*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy a belső pontok mindig elemei a halmaznak, míg a külső pontok soha.

Definíció

*A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **nyílt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz egyetlen határpontját sem tartalmazza.*

Definíció

*A $H \subseteq \mathbb{R}^2$ halmaz **zárt halmaz**nak nevezzük, ha a halmaz minden határpontját tartalmazza.*

Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Definíció

*A korlátos és zárt halmazt **kompakt halmaz**nak nevezzük.*

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Így nyílt halmaz minden pontja belső pont. Zárt halmaz minden konvergens pontsorozatának határértékét is tartalmazza.

Definíció

A korlátos és zárt halmazt ***kompakt halmaz****nak nevezzük.*

Definíció

Az $f : H \to \mathbb{R}$ $(x, y) \mapsto f(x, y)$ *kétváltozós valós függvény grafikonján a*

$$\Gamma := \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | z = f(x, y),\ (x, y) \in \mathcal{D}_f \right\}$$

háromdimenziós halmazt értjük

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Azaz a kétváltozós valós függvény úgy szemléltethető, hogy az értelmezési tartományának minden (x_0, y_0) pontjában, az xy-síkra merőlegesen felmérjük az $f(x_0, y_0)$ függvényértéket.

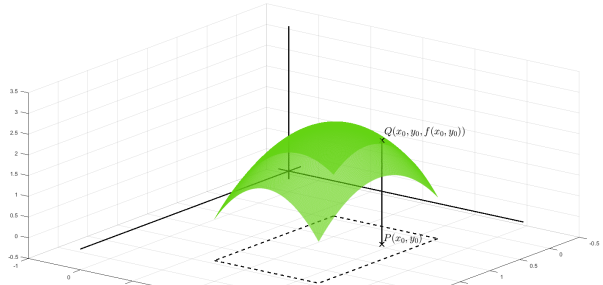
Az így kapott pontok általában egy felületet alkotnak.

Kétváltozós függvények

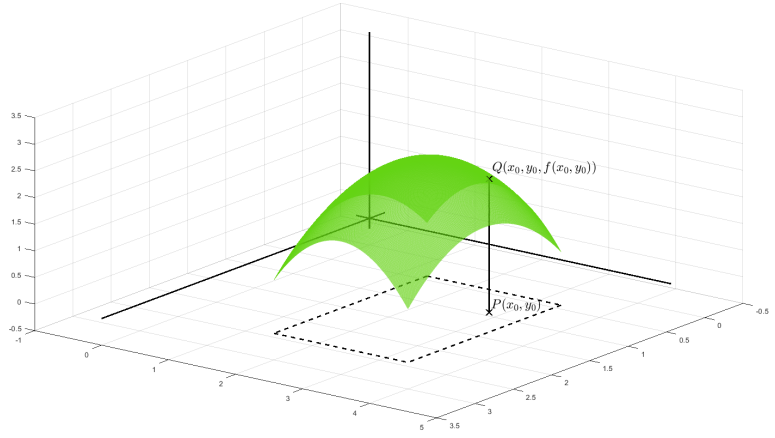
Megjegyzés

Azaz a kétváltozós valós függvény úgy szemléltethető, hogy az értelmezési tartományának minden (x_0, y_0) pontjában, az xy-síkra merőlegesen felmérjük az $f(x_0, y_0)$ függvényértéket.

Az így kapott pontok általában egy felületet alkotnak.



Kétváltozós függvények



Kalkulus II előadás
Király Balázs
Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése
Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága
Kétváltozós függvények differenciálhatósága
Szélsőérték probléma

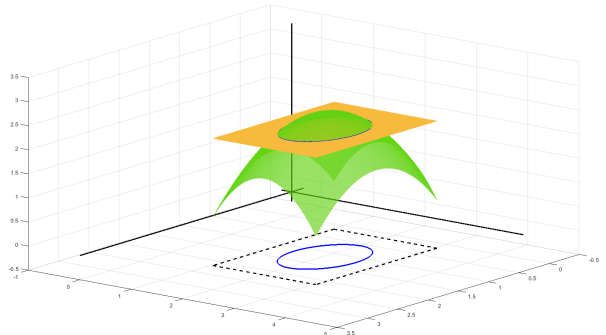
Megjegyzés

Szintén elterjedt szemléltetési mód az úgynevezett szintvonal-rajz. Ilyenkor a függvény által definiált felület és az xy-síkkal párhuzamos $z = z_0 = konstans$ síkok metszésvonalait ábrázoljuk. (Általában az xy-síkba visszavetítve azokat.)

Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Szintén elterjedt szemléltetési mód az úgynevezett szintvonal-rajz. Ilyenkor a függvény által definiált felület és az xy-síkkal párhuzamos $z = z_0 = konstans$ síkok metszésvonalait ábrázoljuk. (Általában az xy-síkba visszavetítve azokat.)



Kétváltozós függvények

Kalkulus II előadás

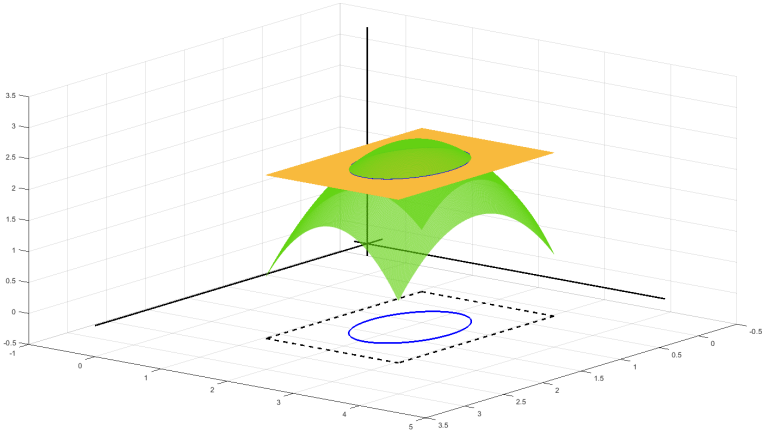
Király Balázs

Kétváltozós függvények értelmezése, szemléltetése

Kétváltozós függvények határértéke, folytonossága

Kétváltozós függvények differenciálhatósága

Szélsőérték probléma



Kétváltozós függvények

Megjegyzés

Ritkábban, de szokás hasonlóan elkészíteni az xz- és yz-síkokkal párhuzamos metszetekkel keletkező szintrajzokat is.

A három szintvonal-rendszer egyszerre is használható.

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$. Akkor mondjuk, hogy az $f: H \to \mathbb{R}$ ***kétváltozós valós függvény****nek az értelmezési tartományának $P_0 \in H$ torlódási pontjában a* ***határértéke*** *a $A \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $|f(P) - A| < \varepsilon$.*

Kétváltozós függvények határértéke

Pontsorozat konvergenciájának segítségével további fontos definíciók nyerhetők.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$. Akkor mondjuk, hogy az $f: H \to \mathbb{R}$ ***kétváltozós valós függvény****nek az értelmezési tartományának $P_0 \in H$ torlódási pontjában a* ***határértéke*** *a $A \in \mathbb{R}$ szám, ha minden $\varepsilon > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $|f(P) - A| < \varepsilon$.*

Megjegyzés

A végtelen határértékek is az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók. Például a fenti f ***kétváltozós valós függvény****nek a P_0 pontban a* ***határértéke*** *∞, ha minden $R > 0$ esetén létezik olyan $\delta > 0$, hogy ha $P \in K_\delta(P_0)$, akkor $f(P) > R$.*

Megjegyzés

Könnyen látható, hogy ha az $f: H \to \mathbb{R}$ *kétváltozós valós függvény határértéke a* $P_0(x_0, y_0)$ *pontban* A*, akkor az alábbi* ***iterált határértékek*** *léteznek és*

$$\lim_{x \to x_0} \lim_{y \to y_0} f(x,y) = \lim_{y \to y_0} \lim_{x \to x_0} f(x,y) = \lim_{P \to P_0} f(P) = A,$$

azaz az iterált határértékek megegyeznek.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti állítás nem megfordítható, azaz az iterált határértékek létezése és egyenlősége nem jelenti azt, hogy az $P_0(x_0, y_0)$ *pontban létezik határérték.*

Kétváltozós függvények folytonossága

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának P_0 torlódási pontjában ***folytonos****, ha a pontban a határértéke megegyezik a helyettesítési értékével, azaz* $\lim_{P \to P_0} f(P) = f(P_0) = f(x_0, y_0)$.

Az értelmezési tartomány izolált pontjaiban a függvény definíció szerint folytonos.

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában x-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x, y_0)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial x}$ vagy f'_x szimbólummal jelöljük és x-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában x-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x, y_0)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial x}$ vagy f'_x szimbólummal jelöljük és x-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Hasonlóan definiálható az y-szerint parciális derivált is

Parciális deriváltak

Definíció

*Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontjában y-**szerint parciálisan differenciálható**, ha az $f(x_0, y)$ egyváltozós valós függvény az x_0-ban differenciálható, azaz ha az alábbi határérték létezik és véges:*

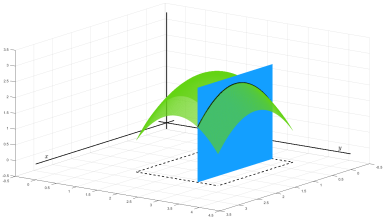
$$\lim_{y \to y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

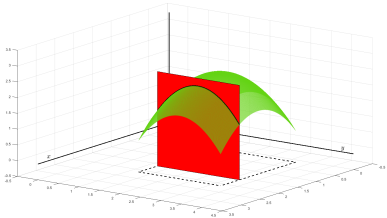
A fenti határértéket a $\frac{\partial f}{\partial y}$ vagy f'_y szimbólummal jelöljük és y-szerinti parciális deriváltnak nevezzük.

Parciális deriváltak

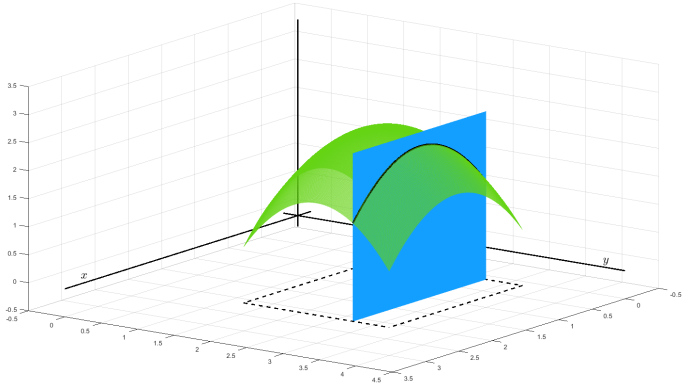
Megjegyzés

Az x-szerinti parciális derivált geometriai jelentése: az xz-síkkal párhuzamos metszősíkkal vett egyváltozós metszetgörbe x_0 pontba húzott érintőjének meredeksége, míg az y-szerinti parciális derivált geometriai jelentéseként az yz-síkkal párhuzamos metszősíkkal vett egyváltozós metszetgörbe y_0 pontba húzott érintőjének meredeksége kapható.



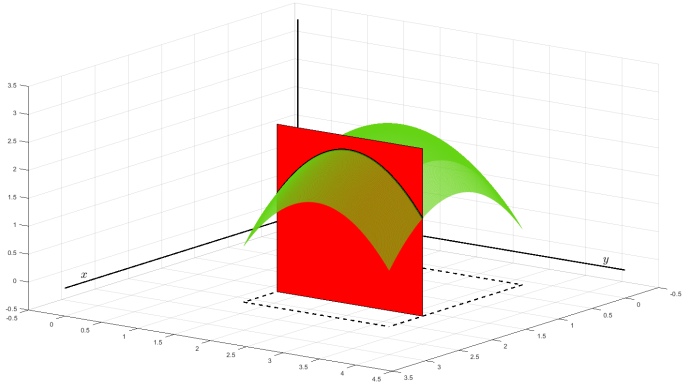


Parciális deriváltak



Az x-szerinti parciális derivált geometriai jelentése

Parciális deriváltak



Az y-szerinti parciális derivált geometriai jelentése

Parciális deriváltak

Megjegyzés

Az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók a parciális derivált függvények.

Parciális deriváltak

Megjegyzés

Az egyváltozós esethez hasonlóan definiálhatók a parciális derivált függvények.

Megjegyzés

Szintén az egyváltozós esethez hasonlóan rekurzióval nyerhetők a magasabbrendű deriváltak. Könnyen látható, hogy másodrendű parciális deriváltból összesen 4 darab lesz.

$f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ *jelöli az* x*-szerinti parciális derivált* x*-szerinti parciális deriváltját.*

$f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ *jelöli az* x*-szerinti parciális derivált* y*-szerinti parciális deriváltját.*

És így tovább...

Parciális deriváltak

Megjegyzés

A P_0 pontbeli másodrendű parciális deriváltakat az alábbi mátrixelrendezésben szokás írni:

$$F''(P_0) = \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{yx}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

Parciális deriváltak

Megjegyzés

A P_0 pontbeli másodrendű parciális deriváltakat az alábbi mátrixelrendezésben szokás írni:

$$F''(P_0) = \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{yx}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

Megjegyzés

Ha a függvény másodrendű parciális deriváltjai a P_0 pontban léteznek és valamely környezetében folytonosak, akkor a vegyes másodrendű parciálisok megegyeznek, azaz $f''_{xy} = f''_{yx}$. Ennél kevésbé szigorú feltétel is elég a vegyes parciálisok egyenlőségéhez, de ez csak a totális derivált bevezetése után mondható ki. (Young tétel, Clairaut tétel)

Iránymenti deriváltak

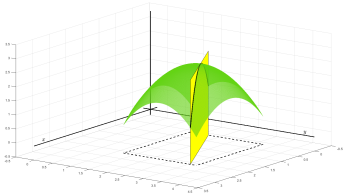
A parciális derivált geometriai jelentésének általánosításaként kapható:

Definíció

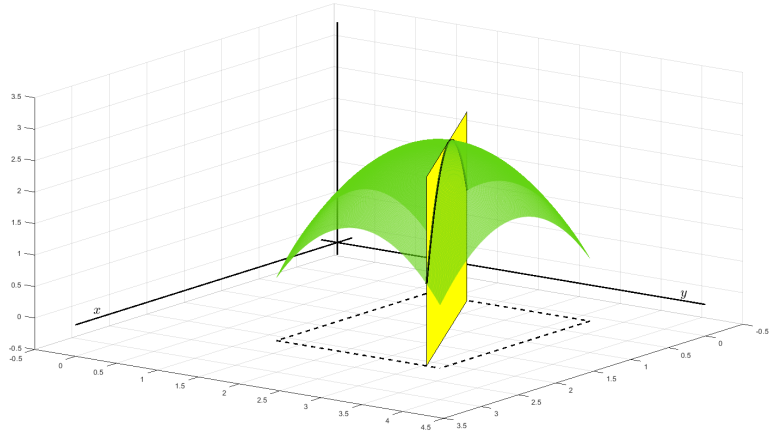
Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény az értelmezési tartományának P_0 torlódási pontjában létezik a $\underline{v}$ ***iránymenti deriváltja*** *(ahol $\underline{0} \neq \underline{v} \in \mathbb{R}^2$ kétkoordinátás vektor), ha az alábbi határérték létezik és véges:*

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(P_0 + t\underline{v}) - f(P_0)}{t}$$

Az iránymenti deriváltat az $f'_{\underline{v}}$ vagy f'_{α} szimbólummal jelöljük, ahol α a $\underline{v}$ vektor x-tengely pozitív felével bezárt szöge.



Iránymenti deriváltak



Totális derivált

Megjegyzés

Az egyváltozós függvények deriváltjának alábbi tulajdonságát általánosítva juthatunk a totális derivált fogalmához:

Tétel

Legyen az f egyváltozós valós függvény az a pontban differenciálható, ekkor létezik A szám és ε függvény, melynek 0-ban a határértéke 0 és

$$f(a+h) - f(a) = A \cdot h + \varepsilon(h) \cdot |h|$$

Az $A \cdot h$ lineáris függvény A meredekségére $A = f'(a)$.

Totális derivált

Definíció

Akkor mondjuk, hogy az f kétváltozós valós függvény a $P_0(x_0, y_0)$ torlódási pontban ***(totálisan) differenciálható****, ha létezik $A \in \mathbb{R}^2$ vektor és ε kétváltozós függvény melynek a $(0,0)$ pontban a határértéke 0:*

$$f(P_0 + \underline{h}) - f(P_0) = A \cdot \underline{h} + \varepsilon(\underline{h}) \cdot \|\underline{h}\|$$

Az A vektort az f függvény P_0-beli gradiensének nevezzük. Az $A \cdot \underline{h} = A_1 h_1 + A_2 h_2$ lineáris kifejezést a függvény P_0-beli totális deriváltjának nevezzük.

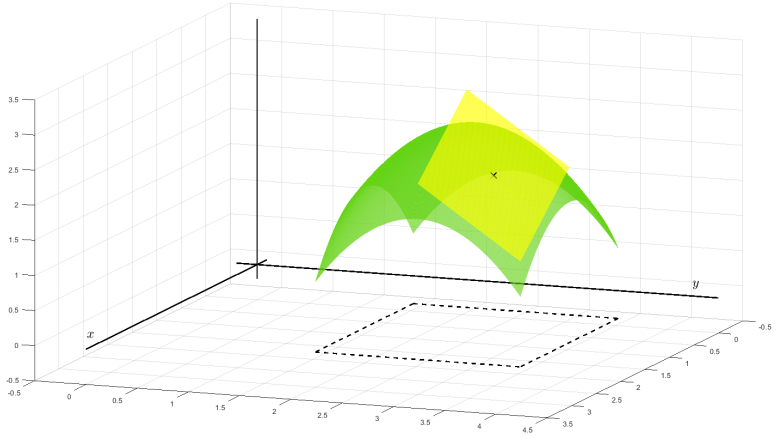
Totális derivált

Megjegyzés

A parciális deriváltak létezése a totális deriválhatóságnak szükséges, de nem elégséges feltétele. (Ha a deriváltak folytonosak is a P_0 pontban, akkor egy elégséges, de nem szükséges feltételhez jutunk). Ha a függvény totálisan deriválható, akkor $A = (f'_x, f'_y)$. Az f függvénynek ilyenkor a $Q(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ pontban létezik érintősíkja, melynek egyenlete

$$f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - f(x_0, y_0)$$

Totális derivált



Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális minimuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \leq f(P)$.

Szélsőérték probléma

A kétváltozós függvény szélsőértékének fogalma a környezet fogalmának általánosításával vezethető be:

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális minimuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \leq f(P)$.

Definíció

Legyen $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz. Akkor mondjuk, hogy az $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális maximuma van, ha létezik $\delta > 0$, hogy minden $P \in K_\delta(P_0)$ esetén $f(P_0) \geq f(P)$.

Szélsőérték probléma

Tétel (Szükséges feltétel)

Tekintsük a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazt. Ha az $f : H \to \mathbb{R}$ differenciálható kétváltozós függvénynek a $P_0 \in H$ pontban lokális szélsőértéke van, akkor P_0-ban a parciális deriváltjai 0-k, azaz

$$f'_x(P_0) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{P_0} = 0 \quad \text{és} \quad f'_y(P_0) = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{P_0} = 0.$$

Szélsőérték probléma

Az elégséges feltétel megfogalmazásához szükség lesz a következő lineáris algebrából tanult fogalmakra.

Definíció

Legyen $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ szimmetrikus mátrix, melynek elemeit a_{ij}-vel jelöljük a szokásos módon. Az A mátrixhoz tartozó ***kvadratikus alak****on a következő kifejezést értjük:*

$$Q_A(\underline{v}) := \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}v_iv_j = \underline{v}^T A\underline{v} = \langle \underline{v}, A\underline{v}\rangle,$$

ahol $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ egy tetszőleges vektor.

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*
- *A Q_A kvadratikus alak minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorhoz egy valós számot rendel.*

Szélsőérték probléma

Megjegyzés

- *A Q_A kvadratikus alak homogén másodfokú n-változós polinom, azaz olyan kifejezés, melynek minden tagja pontosan másodfokú.*
- *A Q_A kvadratikus alak minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorhoz egy valós számot rendel.*
- *Kétváltozós esetben, ha $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ és $\underline{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, akkor*

$$Q_A(\underline{v}) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2$$

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$, $\underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***negatív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \leq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*

Szélsőérték probléma

Definíció

A Q_A kvadratikus alakot

- ***pozitív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) > 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***pozitív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \geq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- ***negatív definit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) < 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n,\ \underline{v} \neq \underline{0}$ esetén,*
- ***negatív szemidefinit**nek nevezzük, ha $Q_A(\underline{v}) \leq 0$ minden $\underline{v} \in \mathbb{R}^n$ esetén,*
- *és **indefinit**nek nevezzük, ha a kifejezés felvesz pozitív és negatív értékeket is.*



Szélsőérték probléma

Definíció

*Az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ négyzetes mátrix első k sorából és első k oszlopából álló determinánst a mátrix k-**adik főminor**ának nevezzük.*

Szélsőérték probléma

Definíció

*Az $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ négyzetes mátrix első k sorából és első k oszlopából álló determinánst a mátrix k-**adik főminor**ának nevezzük.*

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor pozitív definit, ha az A mátrix minden főminora pozitív

Szélsőérték probléma

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor negatív definit, ha az A mátrix minden páratlan rendű főminora negatív és minden páros rendű pozitív előjelű azaz a főminorok váltakozó előjelűek (negatívval kezdődően)

Szélsőérték probléma

Tétel

Legyen a kvadratikus alakhoz tartozó szimmetrikus mátrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. A Q_A kvadratikus alak akkor és csak akkor negatív definit, ha az A mátrix minden páratlan rendű főminora negatív és minden páros rendű pozitív előjelű azaz a főminorok váltakozó előjelűek (negatívval kezdődően)

Következmény

Az előző két tétel 2×2-es mátrixok esetére a következő feltételt szabja: Legyen mátrix determinánsa pozitív. Ha emellett $A_{11} > 0$, akkor a mátrix pozitív definit, ha pedig $A_{11} < 0$, akkor negatív definit mátrixról van szó.

Szélsőérték probléma

Tétel (Elégséges feltétel)

Tegyük fel, hogy a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazon értelmezett $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvény kétszer folytonosan differenciálható és a $P_0 \in H$ pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, azaz $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$ ha a másodrendű derivált mátrix a P_0 pontban pozitív definit, akkor az f függvénynek P_0-ban lokális minimuma, ha negatív definit, akkor pedig lokális maximuma van.

Szélsőérték probléma

Tétel (Elégséges feltétel)

Tegyük fel, hogy a $H \subseteq \mathbb{R}^2$ nyílt halmazon értelmezett $f : H \to \mathbb{R}$ kétváltozós függvény kétszer folytonosan differenciálható és a $P_0 \in H$ pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, azaz $f'_x(P_0) = f'_y(P_0) = 0$ ha a másodrendű derivált mátrix a P_0 pontban pozitív definit, akkor az f függvénynek P_0-ban lokális minimuma, ha negatív definit, akkor pedig lokális maximuma van.

Megjegyzés

*Ha a P_0 pontban az elsőrendű parciális deriváltak 0-k, de a másodrendű deriváltmátrix indefinit, akkor a függvénynek P_0-ban nincs szélsőértéke. Ilyenkor P_0-ban **nyeregpont**ról beszélünk.*

Elméleti kérdések

1. Adja meg a kétváltozós valós függvény definícióját.
2. Mikor nevezünk egy pontsorozatot konvergensnek?
3. Definiálja egy P_0 pont r sugarú környezetét.
4. Adja meg a pont sorozatot konvergenciájának definícióját a környezet segítségével.
5. Korlátos ponthalmaz definíciója.
6. Ponthalmaz korlátossága a koordináták segítségével.
7. Belső-, külső- és határpont definíciója.
8. Nyílt- és zárt halmaz definíciója.
9. Kompakt halmaz definíciója.
10. Definiálja a kétváltozós valós függvény grafikonját.

Elméleti kérdések II.

11. Definiálja a kétváltozós valós függvény szintvonalait.
12. Definiálja a kétváltozós valós függvény véges határértékét.
13. Mikor mondjuk, hogy a kétváltozós valós függvénynek P_0-ban végtelen a határértéke.
14. Mi a kapcsolat a pontbeli határérték és az iterált határértékek között?
15. Mikor mondjuk, hogy a kétváltozós valós függvény a P_0 pontban folytonos?
16. Elsőrendű parciális deriváltak definíciója és geometriai jelentése.
17. Iránymenti deriváltak definíciója és geometriai jelentése.
18. Kétváltozós valós függvény második derivált mátrixa.
19. Kétváltozós valós függvény totális differenciálhatósága.
20. Érintősík egyenlete.

Elméleti kérdések II.

21 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékeinek definíciója.

22 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékének szükséges feltétele.

23 Kvadratikus alak definíciója

24 Kvadratikus alakok osztályozása definitség szerint (az egyes típusok meghatározásával)

25 A definitség és a főminorok kapcsolata.

26 Kétváltozós valós függvény lokális szélsőértékének elégséges feltétele.